제 6 장

무한급수

6.1 시작하기

1. 급수는 유한한 수의 항들의 합 또는, 무한한 수의 항들의 합0이다.

   (a) 유한급수 (finite series) : 유한급수는 유한한 수의 항들의 합0이다.

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i. \tag{6.1}$$

   (b) 무한급수 (infinite series) : 무한급수는 무한한 수의 항들의 합0이다.

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \sum_{i=1}^{\infty} a_i. \tag{6.2}$$

6.2 산술급수, 기하급수, 산술기하급수

1. 산술급수 (arithmetic series)

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n = \frac{1}{2}n(n+1). \tag{6.3}$$

2. 기하급수 (geometric series)

$$S_n = a + ax + ax^2 + \cdots + ax^{n-1} = a\Big(\frac{1-x^n}{1-x}\Big). \tag{6.4}$$

(a) 만약 $x = 1$,

$$S_n = \lim_{x\to 1} a\Big(\frac{1-x^n}{1-x}\Big) = an. \tag{6.5}$$

(b) 만약 $|x| < 1$ 이고 $n \to \infty$,

$$S = \lim_{n\to\infty} a\Big(\frac{1-x^n}{1-x}\Big) = \frac{a}{1-x}. \tag{6.6}$$

3. 산술기하급수 (arithmetic-geometric series)

$$\begin{aligned} S_n &= ax + 2ax^2 + 3ax^3 + \cdots + nax^n, \\ &= ax(1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}), \\ &= ax\frac{d}{dx}(x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n), \\ &= ax\frac{d}{dx}\left(\frac{1-x^n}{1-x}\right), \\ &= ax\left(\frac{-nx^{n-1}(1-x) + (1-x^n)}{(1-x)^2}\right). \end{aligned} \tag{6.7}$$

만약 $|x| < 1$ 이고 $n \to \infty$,

$$\begin{aligned} S &= \lim_{n\to\infty} ax\frac{d}{dx}\left(\left(\frac{1-x^n}{1-x}\right)\right), \\ &= \lim_{n\to\infty} ax\frac{d}{dx}\left(\left(\frac{1}{1-x}\right)\right), \\ &= \frac{ax}{(1-x)^2}. \end{aligned} \tag{6.8}$$

♣ **예제** Planck 분포

n 개의 광자가 존재하는 경우에 에너지는 $E_n = nh\nu$ 로 주어지고 그 에너지를 가지는 광자들의 집합의 수 N_n 은 $N_n \propto e^{-E_n/k_BT} = e^{-nh\nu/k_BT}$ 로 주어진다. 이 때, 평균에너

지는 다음과 같이 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle E\rangle &= \frac{\sum_n E_n N_n}{\sum_n N_n}, \\
&= \frac{h\nu^{-h\nu/k_BT} + 2h\nu^{-2h\nu/k_BT} + \cdots + nh\nu^{-nh\nu/k_BT} + \cdots}{1 + {}^{-h\nu/k_BT}\, x + {}^{-2h\nu/k_BT} + \cdots + {}^{-nh\nu/k_BT} + \cdots}, \\
&= \frac{h\nu x + 2h\nu x^2 + \cdots + nh\nu x^n + \cdots}{1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots}, \qquad (x \equiv e^{-h\nu/k_BT}) \\
&= h\nu \frac{x + 2x^2 + \cdots + nx^n + \cdots}{1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots}, \\
&= h\nu \frac{x}{1-x}, \\
&= h\nu \frac{e^{-h\nu/k_BT}}{1 - e^{-h\nu/k_BT}} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_BT} - 1}.
\end{aligned} \tag{6.9}$$

6.3 무한급수의 수렴과 발산

1. 무한급수의 수렴 (convergence of an infinite series)

   (a)
   $$S = 1 + a + a^2 + a^3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a} \quad (\text{단, } |a| < 1). \tag{6.10}$$

   (b)
   $$S = a + 2a^2 + 3a^3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} na^n = \frac{a}{(1-a)^2} \quad (\text{단, } |a| < 1). \tag{6.11}$$

   (c)
   $$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2. \tag{6.12}$$

2. 무한급수의 발산 (divergence of an infinite series)

   (a)
   $$S = 1 + 2 + 3 + \cdots . \tag{6.13}$$

   (b)
   $$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots . \tag{6.14}$$

6.4 무한급수의 수렴에 대한 판정법

1. 적분판정법 (integral test)

급수의 항들을 나타내기 위하여 다음과 같은 함수를 사용할 수 있는 경우에

$$a_n = f(n) \tag{6.15}$$

만약 다음과 같은 부정적분이 수렴한다면

$$\int_1^\infty f(x)dx, \tag{6.16}$$

그 급수는 수렴한다.

♣ **예제** 조화급수 (harmonic series)는 다음과 같이 정의된다.

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots \tag{6.17}$$

적분 검사를 이용하면,

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} \cdots + > \int_1^\infty \frac{1}{x}dx = \Big[\ln x\Big]_1^\infty = \infty, \tag{6.18}$$

이므로 **조화급수는 발산한다.**

2. 비교판정법 (comparison test)

만약 임의의 급수의 각 항들이 수렴한다고 알려진 급수의 해당되는 각 항보다 작다면 그 급수는 수렴한다. 반대로, 만약 임의의 급수의 각 항들이 발산한다고 알려진 급수의 해당되는 각 항보다 크다면 그 급수는 수렴한다.

(a) 다음과 같이 주어지는 기하급수 :

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \lim_{n\to\infty} a\Big(\frac{1-r^n}{1-r}\Big). \tag{6.19}$$

는 $|r| < 1$ 일 때 수렴하고 $|r| \geq 1$ 일 때 발산한다.

(b) 아래에 주어진 급수는 $p > 1$ 일 때 수렴한다.

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots . \tag{6.20}$$

(c) 다음과 같이 주어지는 급수는 항상 수렴한다.

$$\begin{aligned}&\frac{1}{a(a+1)}+\frac{1}{(a+1)(a+2)}+\frac{1}{(a+2)(a+3)}+\frac{1}{(a+n-1)(a+n)}+\cdots\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a}-\frac{1}{a+n}\\&=\frac{1}{a}.\end{aligned}\tag{6.21}$$

위 식에서 $a>0$ 이다.

♣ **예제** 다음에 주어진 수열은 발산한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n}=\frac{2}{1}+\frac{3}{2}+\frac{4}{3}+\frac{5}{4}+\cdots.\tag{6.22}$$

3. 비판정법 (ratio test)

양수인 항들을 갖고 있는 급수나 음수인 항들을 갖고 있는 급수의 이웃하는 두 항에 대하여 다음과 같은 극한을 정의할 때

$$r=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|,\tag{6.23}$$

만약 $r<1$ 이면 그 급수는 수렴하고, 만약 $r>1$ 이면 그 급수는 수렴한다. 만약 $r=1$ 이면 비판정법으로는 수렴 여부를 알 수 없고 다른 판정법을 사용하여야 한다.

♣ **예제** 다음과 같은 급수가 주어질 때

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\frac{4}{2^4}+\cdots\tag{6.24}$$

$$a_n=\frac{n}{2^n}\tag{6.25}$$

이므로, 이웃하는 두 항의 비는

$$r=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{2n}\right|=\frac{1}{2}<1.\tag{6.26}$$

이고, 이 급수는 수렴한다.

4. 교대급수판정법 (alternating series test)

각 항의 부호가 교대로 바뀌는 항들을 가지고 있는 급수의 경우에 n 이 커질수록 항들이

0에 수렴하고 다음 항의 크기가 이전 항의 크기보다 작다면 그 급수는 수렴한다.

♣ **예제 1** 다음 급수는 수렴한다.

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}. \tag{6.27}$$

♠ **주의**

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots \tag{6.28}$$

위 식의 양변을 적분하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_0^x\frac{1}{1+x}dx&=\int_0^x(1-x+x^2-x^3\cdots)dx,\\ \Rightarrow\ln(1+x)&=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4\cdots.\end{aligned} \tag{6.29}$$

만약 $x=1$이면,

$$\ln 2=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n} \tag{6.30}$$

♣ **예제 2** 다음 급수는 수렴하는가?

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{n+3}{n(n+1)} \tag{6.31}$$

6.5 함수항급수

함수항급수 (functional series)는 각 항이 상수와 함수의 곱으로 이루어진 급수로, 그 정의는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{f(x)=a_0g_0(x)+a_1g_1(x)+a_2g_2(x)+a_3g_3(x)+\cdots,} \tag{6.32}$$

위 식에서 상수 a_0, a_1, a_2, $\cdots$을 **급수의 계수 (the coefficients of the series)**라고 하고, 함수 $g_0(x)$, $g_1(x)$, $g_2(x)$, $\cdots$을 **바탕함수 (basis functions)**라고 한다.

(1) 거듭제곱 급수 (멱급수)

1. 거듭제곱 급수 혹은 멱급수 (power series)의 정의 :

$$\boxed{f(x) = a_0 + a_1(x-h) + a_2(x-h)^2 + a_3(x-h)^3 + \cdots + a_n(x-h)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.} \tag{6.33}$$

2. 거듭제곱 급수의 수렴 : 만약 임의의 함수가 일정한 구간에서 급수에 의해 표현된다면, 그 급수는 그 구간에서 수렴해야 할 뿐만 아니라 그 구간내의 임의의 x 값에 대하여 함수의 값으로 수렴해야 한다.

3. 수렴구간 (interval of convergence)은 거듭제곱 급수가 수렴하는 x의 구간으로 비판정법을 사용하여 거듭제곱 급수의 수렴구간을 구할 수 있다.

   (a) 다음과 같은 경우에 거듭제곱 급수는 구간내의 임의의 x 값에 대하여 수렴한다.

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| < 1 \Rightarrow |x| < \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}}, \tag{6.34}$$

   (b) 다음과 같은 경우에 거듭제곱 급수는 구간내의 임의의 x 값에 대하여 발산한다.

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| > 1 \Rightarrow |x| > \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \tag{6.35}$$

   (c) 구간의 양 끝점, 즉

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = 1 \Rightarrow |x| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \tag{6.36}$$

   에서는 비판정범으로는 수렴 여부를 알 수 없다.

♣ **예제 1** 다음 거듭제곱 급수에 대하여 x의 수렴구간을 구하여라.

$$f(x) = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots . \tag{6.37}$$

수렴구간을 구하기 위하여 비판정법을 이용하면,

$$|x| < \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \Rightarrow -1 < x < 1. \tag{6.38}$$

한편, 수렴구간의 양 끝점 $x = \pm 1$에서는 수렴 여부를 판단하기 위하여 다른 판정법이

필요하다. $x=1$ 일 때,

$$f(1)=1+2+3+4+\cdots, \tag{6.39}$$

발산한다. $x=-1$ 일 때,

$$f(-1)=1-2+3-4+\cdots, \tag{6.40}$$

발산한다. 그러므로 수렴구간은 $-1<x<1$ 이다.

♣ **예제 2** 다음 거듭제곱 급수에 대하여 x 의 수렴구간을 구하여라.

$$f(x)=(x-1)-\frac{1}{2}(x-1)^2+\frac{1}{3}(x-1)^3+\frac{1}{4}(x-1)^4+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{(x-1)^n}{n}+\cdots. \tag{6.41}$$

수렴구간을 구하기 위하여 비판정법을 이용하면,

$$\begin{aligned} r=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n(x-1)^{n+1}/(n+1)}{(-1)^{n-1}(x-1)^n/n}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+1}(x-1)\right|=|x-1|<1, \\ &\Rightarrow \quad 0<x<2. \end{aligned} \tag{6.42}$$

한편, $x=2$ 일 때,

$$f(2)=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots, \tag{6.43}$$

수렴한다. $x=0$ 일 때,

$$f(0)=-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots, \tag{6.44}$$

발산한다. 그러므로 수렴구간은 $0<x\le 2$ 이다.

(2) Maclaurin 급수

Maclaurin 급수의 정의는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots.} \tag{6.45}$$

$$
\begin{aligned}
f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \cdots + a_nx^n + \cdots \Rightarrow f(0) = a_0, \\
f'(x) &= a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 \cdots + na_nx^{n-1} + \cdots \Rightarrow f'(0) = a_1, \\
f''(x) &= 2a_2 + 3 \cdot 2a_3x \cdots + n \cdot (n-1)a_nx^{n-2} + \cdots \Rightarrow 2f''(0) = a_2, \\
f'''(x) &= 3 \cdot 2a_3 + \cdots + n(n-1)(n-2)a_nx^{n-2} + \cdots \Rightarrow 3 \cdot 2f''(0) = a_3, \\
f^{(n)}(x) &= n!a_n + (n+1)!a_{n+1}x + \cdots \Rightarrow f^{(n)}(0) = n!a_n.
\end{aligned}
$$

위에서 구한 계수의 값들을 다시 (6.45) 식에 대입하면 다음과 같은 Maclaurin 급수를 얻는다.

$$
\boxed{f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}}{n!}x^n + \cdots .} \tag{6.46}
$$

♣ **예제 1.** 함수 $f(x) = e^x$ 를 Maclaurin 급수로 전개하여라.

♣ **예제 2.** 함수 $f(x) = e^{-x}$ 를 Maclaurin 급수로 전개하여라.

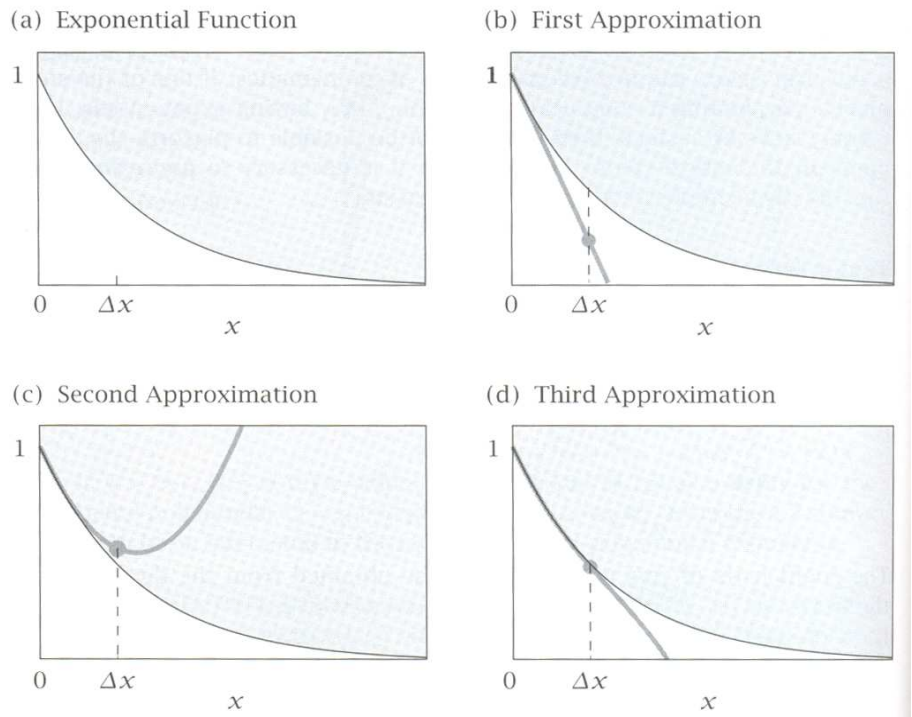


Figure 4.2 Use the Taylor series to find values of $f(x) = e^{-x}$ for $x = \Delta x$ near $x = 0$. (a) The first term in the Taylor series is $f(0) = 1$. (b) The gray line is the first approximation, $f(x) \approx 1 - x$. (c) The second approximation is $f(x) \approx 1 - x + x^2/2$. (d) The third approximation is $f(x) \approx 1 - x + (x^2/2) - (x^3/6)$.

♣ **예제 3.** 함수 $f(x) = \sin x$ 를 Maclaurin 급수로 전개하여라.

♣ **예제 4.** Maclaurin 급수를 이용하여 다음 극한을 구하여라.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \tag{6.47}$$

$$\lim_{x\to 0} \sin x = x. \tag{6.48}$$

(3) Taylor 급수

Taylor 급수의 정의는 다음과 같다.

$$\boxed{f(x) = a_0 + a_1(x-h) + a_2(x-h)^2 + \cdots + a_n(x-h)^n + \cdots .} \tag{6.49}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= a_0 + a_1(x-h) + a_2(x-h)^2 + a_3(x-h)^3 \cdots + a_n(x-h)^n + \cdots \Rightarrow f(h) = a_0,\\
f'(x) &= a_1 + 2a_2(x-h) + 3a_3(x-h)^2 \cdots + na_n(x-h)^{n-1} + \cdots \Rightarrow f'(h) = a_1,\\
f''(x) &= 2a_2 + 3\cdot 2a_3(x-h) \cdots + n\cdot(n-1)a_n(x-h)^{n-2} + \cdots \Rightarrow 2f''(h) = a_2,\\
f'''(x) &= 3\cdot 2a_3 + \cdots + n(n-1)(n-2)a_n(x-h)^{n-2} + \cdots \Rightarrow 3\cdot 2f''(h) = a_3,\\
f^{(n)}(x) &= n!a_n + (n+1)!a_{n+1}(x-h) + \cdots \Rightarrow f^{(n)}(h) = n!a_n.
\end{aligned}$$

위에서 구한 계수의 값들을 다시 (6.49) 식에 대입하면 다음과 같은 Taylor 급수를 얻는다.

$$\boxed{f(x) = f(h) + f'(h)(x-h) + \frac{f''(0)}{2}(x-h)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}}{n!}(x-h)^n + \cdots .} \tag{6.50}$$

예제 $f(x) = e^x$ 함수를 $(x+2)$ 의 거듭제곱으로 전개하여라.

6.6 Fourier 급수와 Fourier 변환

(1) Fourier 급수

1. Fourier 급수는 주기함수 (periodic functin)을 나타내기 위하여 사용된다. 주기가 $2L$인 주기함수를 나타내기 위하여 Fourier 급수로 다음과 같이 전개할 수 있다.

$$\boxed{f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).} \tag{6.51}$$

2. Fourier 급수에서 바탕 함수들은 주기가 $2L$인 주기함수이다.

$$\sin\left[\frac{n\pi(x+2L)}{L}\right] = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{6.52}$$

$$\cos\left[\frac{n\pi(x+2L)}{L}\right] = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{6.53}$$

3. Fourier 급수에서 바탕 함수들은 서로 **직교한다**.

$$\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = L\delta_{mn} = \begin{cases} L, & \text{만약} \quad m = n \\ 0, & \text{만약} \quad m \neq n, \end{cases} \tag{6.54}$$

$$\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = 0. \tag{6.55}$$

$$\int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = L\delta_{mn}. \tag{6.56}$$

δ_{mn}은 **Kronecker delta**로 다음과 같이 정의된다.

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1, & \text{만약} \quad m = n \\ 0, & \text{만약} \quad m \neq n, \end{cases} \tag{6.57}$$

4. Fourier 급수의 계수 a_n와 b_n은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} \int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx \\ &\quad + \sum_{n=0}^{\infty} b_n \int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx \end{aligned} \tag{6.58}$$

바탕함수의 직교성을 적용하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx = a_m L \Rightarrow \boxed{a_m = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx.} \tag{6.59}$$

한편, (6.51) 식의 양변을 적분하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$\int_{-L}^{L} f(x)dx = \frac{a_0}{2}(2L) \Rightarrow \boxed{a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx.} \tag{6.60}$$

같은 방법으로

$$\begin{aligned}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx \\ &\quad + \sum_{n=0}^{\infty} b_n \int_{-L}^{L}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx \\ &= b_m L \\ &\Rightarrow \boxed{b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx.}\end{aligned} \tag{6.61}$$

결론적으로,

$$\boxed{a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx. \quad (n = 1, 2, 3, 4, \cdots)} \tag{6.62}$$

$$\boxed{b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx. \quad (n = 1, 2, 3, 4, \cdots)} \tag{6.63}$$

5. Fourier 급수에서 sine과 cosine 바탕함수들의 집합은 주기가 $2L$인 주기함수들을 나타낼 수 있는 완전한 세트 (complete set)를 이룬다.

♣ **예제** $-L < x < L$ 구간의 주기성을 갖는 함수 $f(x) = x$를 나타내는 Fourier 급수를 구하여라.

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{2}{L}\left(\frac{L}{n\pi}\right)^2 \int_{0}^{n\pi} t\sin t dt = \frac{2}{L}\left(\frac{L}{n\pi}\right)^2 \left\{ -\Big[t\cos t\Big]_0^{n\pi} + \int_{0}^{n\pi}\cos t dt \right\}, \\ &= \frac{2L}{n\pi}(-1)^{n-1} \end{aligned} \tag{6.64}$$

S_n : 사용하는 바탕함수의 수.

1. $S_n = 1$ 일 때, 즉

$$f(x) \approx \frac{2L}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right). \tag{6.65}$$

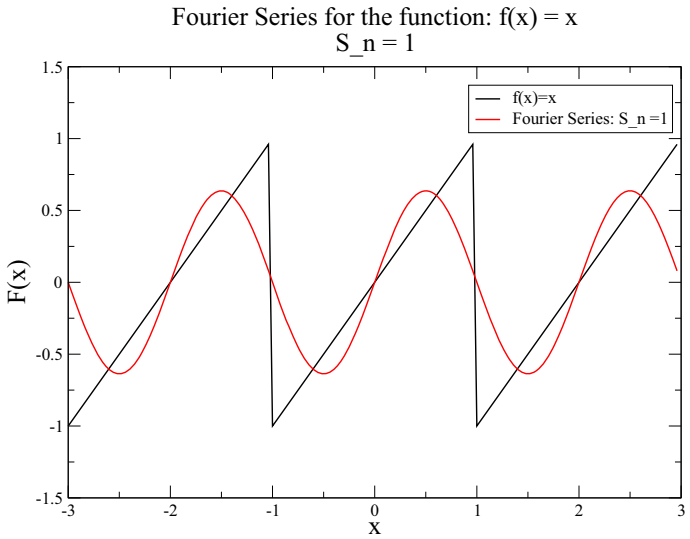


그림 6.1 – $S_n = 1$ 일 때

2. $S_n = 3$ 일 때, 즉

$$f(x) \approx \frac{2L}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) - \frac{2L}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) + \frac{2L}{3\pi} \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right). \tag{6.66}$$

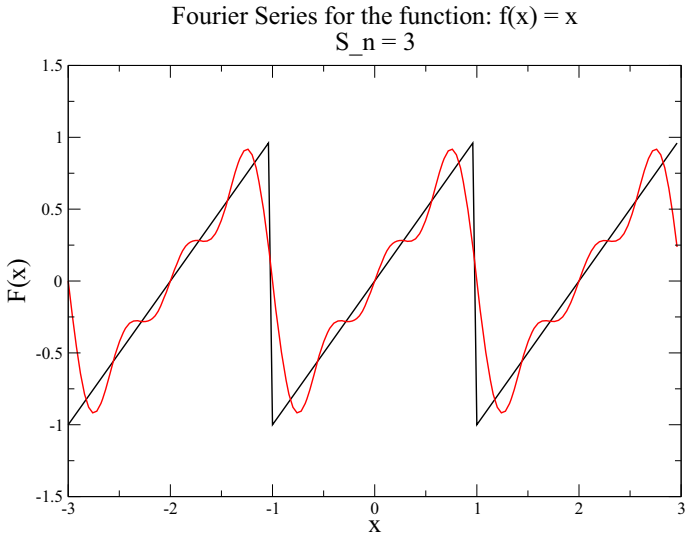


그림 6.2 – $S_n = 3$ 일 때

3. $S_n = 5$ 일 때, 즉

$$f(x) \approx \frac{2L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) - \frac{2L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) + \frac{2L}{3\pi}\sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) - \frac{2L}{4\pi}\sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right) + \frac{2L}{5\pi}\sin\left(\frac{5\pi x}{L}\right) \tag{6.67}$$

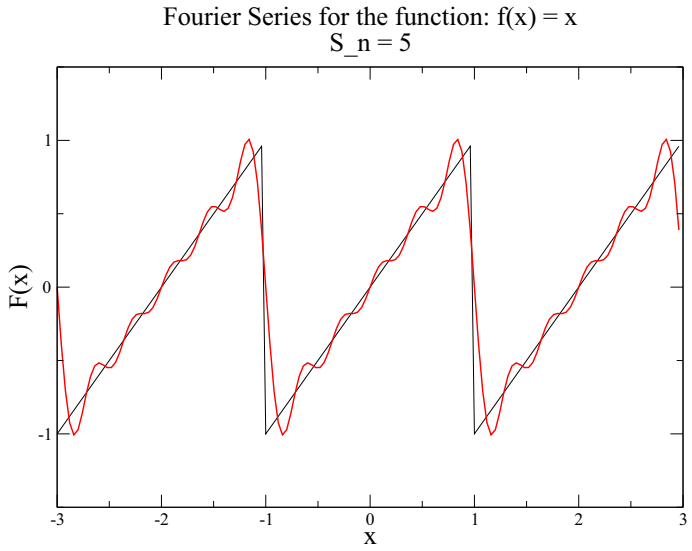


그림 6.3 – $S_n = 5$ 일 때

4. $S_n = 50$ 일 때,

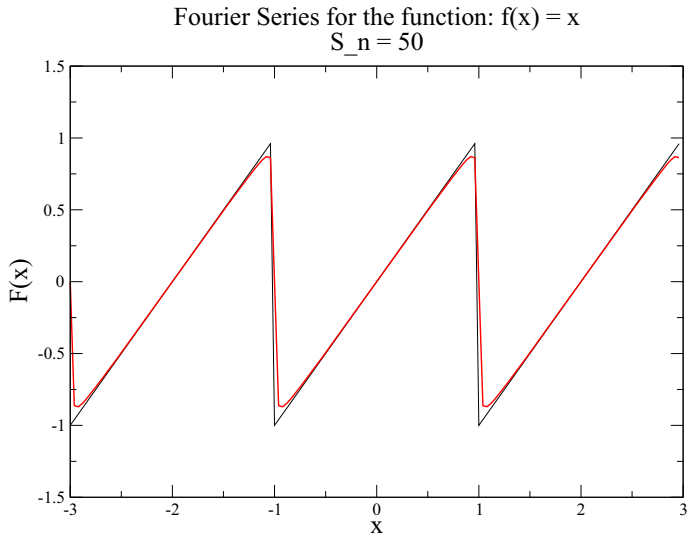


그림 6.4 – $S_n = 50$ 일 때

(2) Fourier 변환

1. 임의의 함수 $f(x)$ 를 Fourier 급수로 나타내면 다음과 같다.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{6.68}$$

한편, 아래와 같은 식이 성립하므로

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) &= \frac{1}{2}\left(e^{in\pi x/L} + e^{-in\pi x/L}\right), \\ \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) &= \frac{1}{2i}\left(e^{in\pi x/L} - e^{-in\pi x/L}\right) = -\frac{i}{2}\left(e^{in\pi x/L} - e^{-in\pi x/L}\right), \end{aligned}$$

(6.68) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(a_n - ib_n)e^{in\pi x/L} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(a_n + ib_n)e^{-in\pi x/L}, \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(a_n - ib_n)e^{in\pi x/L} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{1}{2}(a_{-n} + ib_{-n})e^{in\pi x/L}, \\ &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L} + \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{in\pi x/L}, \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L}, \end{aligned} \tag{6.69}$$

위 식에서 c_n 은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2}(a_n - ib_n) \\ &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\left\{\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) - i\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\}dx, \\ &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-in\pi x/L}dx, \end{aligned} \tag{6.70}$$

주기함수가 아닌 함수를 나타내기 위하여 먼저 다음과 같이 정의한다.

$$k = \frac{n\pi}{L} \tag{6.71}$$

$L \to \infty$ 인 극한에서 k 는 연속변수가 되고, $\Delta k = (\pi/L)\Delta n$ 은 0 에 수렴한다. 이 극한에

서 (6.69) 식은 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{L\to\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L} \Delta n \\ &= \lim_{\Delta k\to 0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{Lc(k)}{\pi} e^{ikx} \Delta k. \end{aligned} \tag{6.72}$$

$Lc(k)/\pi = g(k)/\sqrt{2\pi}$ 이라 정의하면, $f(x)$ 는 다음과 같이 주어지고

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(k) e^{ikx} dk,} \tag{6.73}$$

$g(k)$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{g(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx.} \tag{6.74}$$

함수 $g(k)$ 를 $f(x)$ 의 **Fourier 변환**이라 하고, 함수 $f(x)$ 를 $g(k)$ 의 **Fourier 변환**이라 한다.

2. (6.74) 식이 수렴하기 위해서는 함수 $f(x)$ 는 **제곱적분가능 (square integrable)** 해야 한다. 즉, 다음 적분이 수렴해야 한다.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx. \tag{6.75}$$

3. 함수 $f(x)$ 의 시간 영역 (time domain) t 에서 진동수 (frequency domain) ω 로으로의 Fourier 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \tag{6.76}$$

그리고

$$g(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt. \tag{6.77}$$

♣ **예제 1** 다음과 같이 정의된 함수 :

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (t < -\tau/2) \\ \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cos\omega_0 t & (-\tau/2 < t < \tau/2) \\ 0 & (t > \tau/2) \end{cases} \tag{6.78}$$

의 Fourier 변환을 구하여라.

$$\begin{aligned} g(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cos\omega_0 t e^{-i\omega t} dt, \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos\omega_0 t (\cos\omega t - i \sin\omega t) dt, \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos\omega_0 t \cos\omega t dt - \frac{i}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos\omega_0 t \sin\omega t dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos\omega_0 t \cos\omega t dt \\ &= \frac{\sin[(\omega-\omega_0)(\tau/2)]}{2(\omega-\omega_0)} + \frac{\sin[(\omega+\omega_0)(\tau/2)]}{2(\omega+\omega_0)}. \end{aligned} \tag{6.79}$$

$\tau = 3.0,\ \omega_0 = 3\pi$:

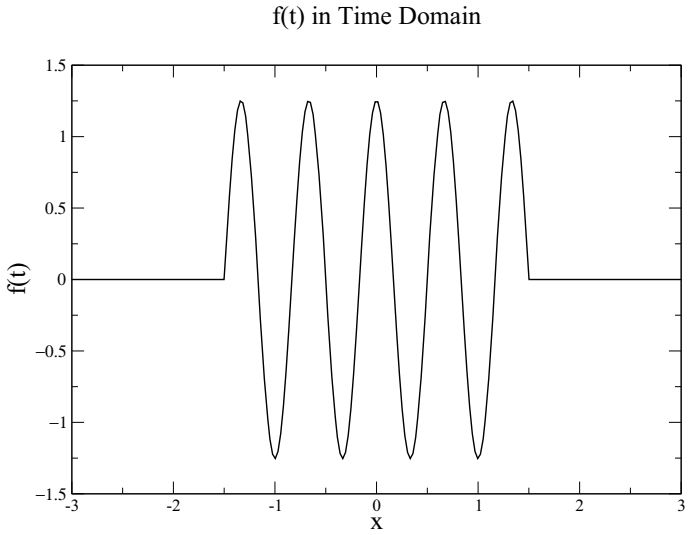


그림 6.5 – 시간 영역에서 $f(t)$

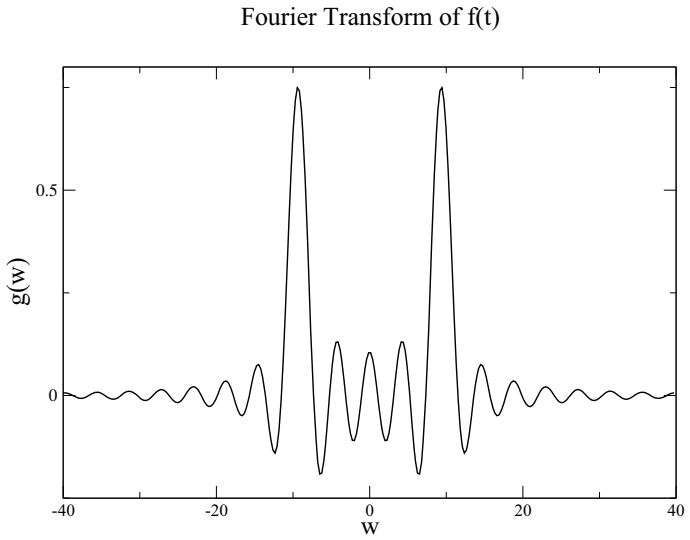


그림 6.6 – $f(t)$ 를 진동수 영역으로 Fourier 변환한 후 $g(w)$

♣ **예제 2** Fourier 변환 핵자기공명 (nuclear magnetic resonance (NMR)) 분광학

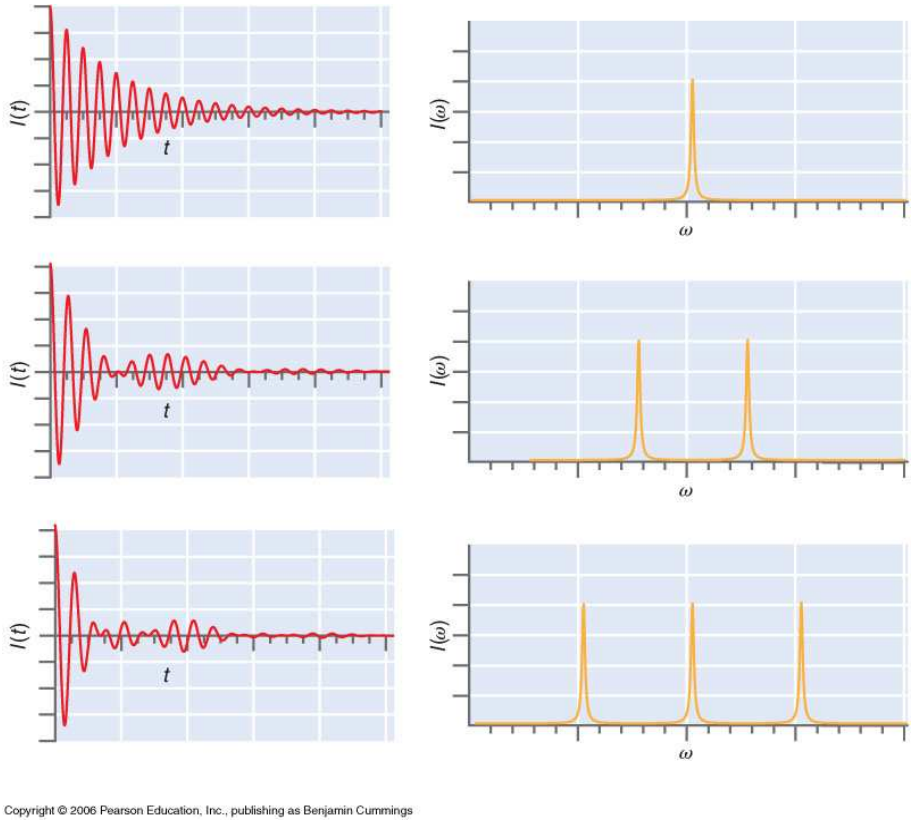


그림 6.7 – 동일 진폭 진동수가 한 개, 두 개, 세 개일 때 각각 나타나는 세 종류의 유도 자기 자유 감쇄 (왼쪽) 와 그 각각의 유도 자기 자유 감쇄를 Fourier 변환했을 때 NMR 스펙트럼 (오른쪽)